01 평행이동과 겹치는 그래프

이차함수 $y = 2x^2 - 4x + 2$의 그래프를 평행이동하여 서로 겹치는 것을 〈보기〉에서 모두 고르면?

ㄱ. $y = 2x^2 + x - 1$ ㄴ. $y = x^2 - 2x + 1$
ㄷ. $y = 2(x+1)^2 + 3$ ㄹ. $y = -2x^2 + 4x - 2$

[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

02 표준형 변환

이차함수 $y = 3x^2 + 6x + 4$의 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구하면?

[4점]

① $x = -1$, $(-1, 1)$ ② $x = 1$, $(-1, 1)$

③ $x = -1$, $(-1, -1)$ ④ $x = 2$, $(2, 1)$

⑤ $x = 1$, $(2, 1)$

03 그래프의 성질

다음 〈보기〉에서 이차함수 $y = -2x^2 + 4x + 1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(1, 3)$이다.
ㄴ. 축은 직선 $x = 1$이다.
ㄷ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 3)$이다.
ㄹ. 제4사분면을 지나지 않는다.

[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

04 증가·감소와 축

이차함수 $y = x^2 - 2ax + a - 1$의 그래프는 $x < 2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소하고, $x > 2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하면? (단, a는 상수)

[4점]

① $(2, 1)$ ② $(2, 5)$ ③ $(2, -3)$

④ $(-2, -3)$ ⑤ $(-2, -5)$

05 평행이동

이차함수 $y=x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 $y=ax^2+bx+c$일 때 $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

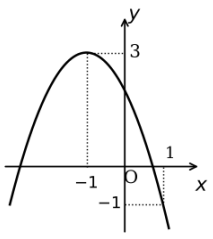
[4점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

06 꼭짓점과 한 점

이차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수의 식을 구하면?

[4점]



① $y=-x^2+2x-1$ ② $y=-x^2-2x+1$

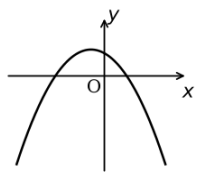
③ $y=-x^2+2x+2$ ④ $y=-x^2-2x+2$

⑤ $y=-x^2-2x-2$

07 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b, c는 상수)

[4점]



① $ab>0$ ② $abc>0$ ③ $c-2a>0$

④ $a+b-c<0$ ⑤ $a-b+c>0$

08 제2사분면을 지나지 않는 그래프

다음 〈보기〉의 이차함수 중에서 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 것을 모두 고르면?

ㄱ. $y=-(x-1)^2+3$ ㄴ. $y=-(x+1)^2$
ㄷ. $y=\frac{1}{2}x^2+2x+3$ ㄹ. $y=-x^2+4x-2$

[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

09 세 점으로 식 구하기

이차함수 $y=f(x)$에서 $f(x)=ax^2+bx+c$일 때, $f(0)=3$, $f(1)=1$, $f(-1)=9$이다. 이 이차함수를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동 하였더니 $y=2x^2-8x+11$과 일치하였다. $p-q$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

[5점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

10 꼭짓점이 직선 위

이차함수 $y=-x^2+2mx+n$의 그래프가 점 $(1,\,1)$을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 일차함수 $y=-x+4$ 위에 있을 때, 상수 $m+n$의 값은? (단, $m<0$)

[5점]

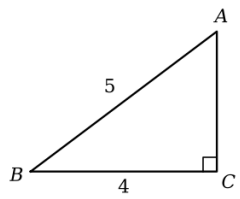
① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

11 삼각비의 뜻

직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

ㄱ. $\sin A=\frac{3}{5}$	ㄴ. $\cos B=\frac{4}{5}$
ㄷ. $\sin B=\frac{4}{3}$	ㄹ. $\tan A=\frac{4}{3}$

[3점]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

12 직각삼각형 그리기

$\tan A=\frac{2}{3}$일 때, $\sin A+\cos A$의 값은? (단, $0^\circ<A<90^\circ$)

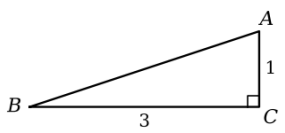
[3점]

① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

13 피타고라스 정리

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=3$일 때, $\sin A \times \cos B$의 값은?

[3점]



① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

14 이차방정식과 삼각비

이차방정식 $5x^2+3x-2=0$의 해 중 양수인 해를 $\sin A$라 할 때, $\cos A+\tan A$의 값은? (단, $0^\circ<A<90^\circ$)

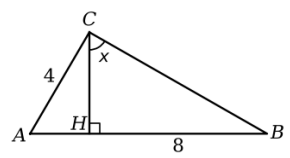
[4점]

① $\frac{23\sqrt{21}}{100}$ ② $\frac{27\sqrt{21}}{100}$ ③ $\frac{29\sqrt{21}}{100}$ ④ $\frac{31\sqrt{21}}{105}$ ⑤ $\frac{34\sqrt{21}}{105}$

15 닮음과 각

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=4$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\angle BCH=x$라 할 때, $\sin x+\cos x$의 값은?

[4점]



① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$

16 특수각 계산

$\sin 30^\circ \times \cos 45^\circ - \tan 60^\circ \times \sin 60^\circ$를 계산하면?

[3점]

① $\frac{\sqrt{2}-3}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}-6}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+2}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+3}{4}$

17 삼각비의 대소

다음 중 대소 관계가 올바른 것은?

[4점]

① $\tan 70^\circ < \sin 90^\circ$ ② $\cos 30^\circ < \cos 60^\circ$

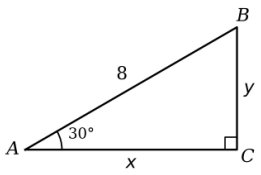
③ $\sin 0^\circ < \cos 0^\circ$ ④ $\sin 45^\circ < \cos 45^\circ$

⑤ $\cos 20^\circ < \sin 20^\circ$

18 특수각과 변의 길이

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AB} = 8$일 때, xy의 값은?

[4점]

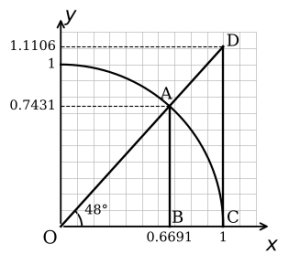


① $8\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

19 단위원과 삼각비

주어진 그림을 보고, $\sin 48^\circ + \cos 48^\circ$의 값을 구하면?

[4점]

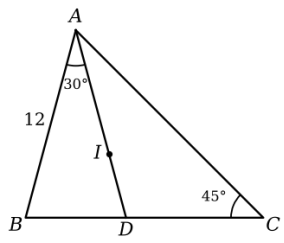


① 1.1106 ② 1.4122 ③ 1.7797 ④ 1.8537 ⑤ 1.9328

20 삼각형의 넓이

점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BAD = 30^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$이고 $\overline{AB} = 12$일 때, 삼각형 ADC의 넓이를 구하면?

[5점]



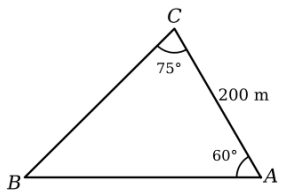
① $12(1+\sqrt{3})$ ② $14(1+\sqrt{3})$ ③ $18(1+\sqrt{3})$

④ $20(1+\sqrt{3})$ ⑤ $22(1+\sqrt{3})$

21 거리 구하기

지은이는 해변의 A지점에서 섬의 B지점까지의 거리를 구하기 위해 주어진 그림과 같이 A 지점에서 200 m 떨어진 C 지점을 정하였다. $\angle A = 60°$, $\angle C = 75°$일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하면?

[4점]



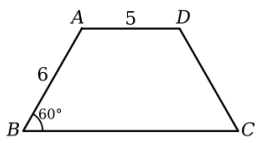
① $50 + 100\sqrt{3}$ ② $100 + 100\sqrt{3}$ ③ $100 + 120\sqrt{3}$

④ $100 + 150\sqrt{3}$ ⑤ $200 + 200\sqrt{3}$

22 등변사다리꼴 넓이

주어진 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{CD} = 6$이고, $\overline{AD} = 5$, $\angle B = 60°$인 등변사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하면?

[4점]

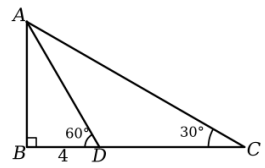


① $20\sqrt{3}$ ② $24\sqrt{3}$ ③ $26\sqrt{3}$ ④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{3}$

23 특수각 연결

$\angle ABC = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 30°$, $\angle ADB = 60°$, $\overline{BD} = 4$일 때 선분 AC와 선분 CD의 길이의 합을 구하면?

[4점]



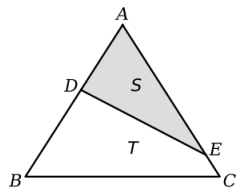
① $2 + 4\sqrt{3}$ ② $4 + 4\sqrt{3}$ ③ $6 + 4\sqrt{3}$

④ $6 + 8\sqrt{3}$ ⑤ $8 + 8\sqrt{3}$

24 넓이의 비

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{BD} = 3 : 4$, $\overline{AE} : \overline{CE} = 6 : 1$이다. $\triangle ADE$의 넓이를 S, $\square DBCE$의 넓이를 T라 할 때, $\frac{S}{T}$의 값은?

[5점]

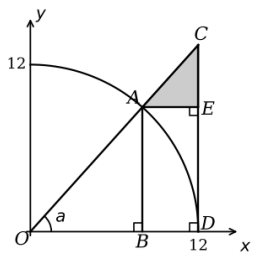


① $\frac{15}{34}$ ② $\frac{17}{32}$ ③ $\frac{18}{31}$ ④ $\frac{19}{30}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

25 사분원과 삼각비

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \frac{2}{3}$일 때, $\triangle CAE$의 넓이를 구하면?

[5점]



① $4\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{5}$